

为视力障碍玩家打造识别全屏地图的工具—产品需求书

版本：V1.0 | 日期：2026-10-01 需求发起人：Hero（视网膜色素变性患者，中心残余视力仅 0.01）项目定位：赛题 6 · 遗传性视网膜色素变性 + 游戏辅助工具（赛题序号 08）

一、项目背景

1.1 疾病概述

本赛题的需求主要源自**视网膜色素变性（Retinitis Pigmentosa, RP）**患者。这是一种遗传性、进行性的视网膜退行性疾病，是常见的遗传性致盲眼病之一。

指标	数值	说明
全球患病率	约 1/4000	—
中国患者	超过 100 万名	工作年龄人群中最常见的致盲性眼病之一
遗传特点	高度遗传异质性	常染色体显性/隐性、X 连锁、线粒体遗传等多种方式；已发现超过 100 个相关致病基因
发病特征	多数在儿童期或青少年期发病	随年龄增长症状逐渐加重

致病机理：主要是视网膜感光细胞（视杆细胞和视锥细胞）进行性凋亡。视杆细胞（负责暗视觉和周边视觉）首先受累，导致夜盲和视野缩窄；随着病情发展，视锥细胞（负责明视觉和中心视力）也逐渐受损，最终导致中心视力下降。

诊断：主要依靠眼底检查（可见骨细胞样色素沉着）、视野检查（呈环形暗点或管状视野）、视网膜电图（ERG）（波形显著降低或熄灭）及基因检测。

治疗现状：目前国际公认**尚无有效的治愈方法**。可采取的措施包括佩戴遮光眼镜减缓光损伤；补充维生素 A（需在医生指导下进行）；基因治疗（如 Luxturna 针对 RPE65 基因突变型）、细胞治疗、人工视网膜等尚在临床研究阶段。

1.2 核心症状

症状	表现
夜盲	暗适应能力差，在夜间或光线昏暗的环境中行动困难——RP 最典型的早期症状
进行性视野缩小	视野逐渐向中心收缩，形成 管状视野 ，仿佛「通过一根吸管在看世界」
中心视力受损	随着病情发展，部分患者到中年时中心视力也会严重受损甚至失明

其他视觉问题：畏光（眩光）、色觉异常、对比度敏感度下降、闪光感。

1.3 对玩家「视野」的具体影响

影响	说明
视野狭窄	玩家只能看到屏幕的中心一小块区域，无法通过余光观察周围环境。角色身边和屏幕边缘发生的一切——敌人靠近、队友信号、技能特效——都完全无法察觉
环境适应难	游戏中光线昏暗的场景（如洞穴、夜晚地图）会极大加深玩家的操作困难
动态信息捕捉困难	游戏中快速移动的目标很难被捕捉和追踪，因为视野无法覆盖目标移动的轨迹
实时操作困难	现有的放大镜、读屏软件等辅助工具，要么会破坏游戏的沉浸感，要么反应速度无法满足实时操作的要求

二、用户画像与使用场景

2.1 用户画像

Hero 本人——一名视网膜色素变性（RP）患者，视野严重缺失，中心视力也极其微弱，中心残余视力仅有 **0.01**，属于视力极其微弱的患者。

尽管如此，Hero 仍是一名**希望继续游玩主流商业游戏的游戏爱好者**。

2.2 核心需求

需要一款工具，能够**实时读取并「翻译」玩家视野之外的屏幕地图信息**，尤其是周边视野中发生的关键动态，并将这些信息以用户可以感知的方式（**语音播报、震动提示、边缘光效**等）反馈给他们，从而弥补「视野狭窄」带来的信息盲区。

2.3 典型使用场景

场景	游戏	类型	挑战
场景一	王者荣耀	MOBA	最典型的场景 。玩家可能仅能感知自己角色周围极其有限的画面，但屏幕边缘随时可能发生很多事情，而 RP 玩家完全不知道
场景二	和平精英	FPS / 吃鸡	对全局态势感知的要求更高，听声辨位和视野缺一不可，而 RP 玩家恰恰在这两方面都被严重限制
场景三	开心消消乐	休闲益智	即使看似简单，同样依赖全局视野来规划策略
场景四	原神	开放世界 RPG	信息密度极高，地图广袤，元素繁多，挑战同样巨大

三、已尝试方案及失败原因（关键背景）

以下内容为发起者真实尝试经验的汇总，帮助理解「为什么现有方案不够好」。

3.1 尝试一：用大屏幕 / 大显示器玩

- **做法：**使用大尺寸显示器（27 寸、32 寸甚至更大），或平板电脑玩，希望通过放大画面弥补视野狭窄
- **效果：反而更糟糕。**屏幕变大了，游戏画面中所有元素（角色、地图、技能特效）也都等比放大。虽然看得更「清楚」了，但视野反而更加局限——原本在屏幕上可能还能「扫」到的一小片区域，现在连这片区域都看不全了。相当于「用一根吸管看一个更大的世界」，信息盲区反而更大
- **核心痛点：放大不能解决问题，反而加剧了视野与信息的矛盾。患者需要的不是「看得更清楚」，而是「知道周围发生了什么」**

3.2 尝试二：助盲音频游戏

- **做法：**尝试玩专为视障群体设计的音频游戏（Audio Games），完全依靠声音反馈驱动
- **效果：**
 - **可玩性单一：**音频游戏为了适配视障用户，往往大大简化了玩法设计。与主流商业游戏丰富的剧情、画面、操作和策略深度相比，玩法非常单薄，长期玩会枯燥
 - **无法与健全朋友社交（最致命）：**身边的朋友和家人都在玩《王者荣耀》《和平精英》，而音频游戏是另一个「孤岛」。无法和朋友一起开黑、讨论、社交，游戏最核心的社交属性被彻底剥夺，反而加剧了孤独感
- **核心痛点：「无障碍」不等于「好玩」，更不等于「能和朋友一起玩」。**患者需要的是能和朋友们一起参与的主流游戏，而不是被隔离到另一个「特殊」的游戏世界

3.3 尝试三：调整游戏内设置

- **做法：**调整画面亮度、对比度、视野角度（FOV）、小地图大小等参数
- **效果：效果非常有限。**调整亮度和对比度只能在一定程度上缓解畏光或对比度低的问题，但完全无法解决「视野范围不够」这个最核心的矛盾。无论怎么调，管状视野不会改变——屏幕边缘发生的事，依然看不到
- **核心痛点：**游戏内设置只能优化「看得怎么样」，无法解决「**看得到哪里**」的问题

3.4 尝试四：屏幕放大镜 / 辅助软件

- **做法：**使用 Windows 或手机系统自带的屏幕放大镜功能，或第三方放大工具
- **效果：**与「用大屏幕」类似，放大镜只是把画面局部放大，进一步压缩了本已狭窄的视野。在需要全局态势感知的游戏中（MOBA、吃鸡），这几乎等于「自废双眼」。而且操作时会因为画面频繁移动而感到眩晕
- **核心痛点：**放大类工具不适合需要「全局视野」的游戏场景

四、设计约束（七条铁律）

任何一条破了，方案就不成立。

#	铁律	说明
01	不遮挡视野	任何 UI 设计、提示弹窗都不应该占据用户仅存的中心视野。提示音、震动、边缘光效、骨传导等不依赖视力的交互方式可能比视觉提示更有效
02	实时性极致	游戏是高度动态的。在《和平精英》中，如果系统报点比实际画面慢 0.5 秒，玩家可能已经「成盒」了。方案必须做到 极低延迟
03	提示不代思考	玩家仍然希望享受游戏的乐趣和操控感。方案应当提供辅助（如「左侧有敌人」），而 不是直接替代玩家决策 （如「自动开火」）
04	外挂式兼容	患者主要玩的是市面上的商业游戏。方案最好能作为 通用的、外挂式工具 存在，而不是要求游戏本身做出改变。需要考虑如何从屏幕画面中实时提取信息，而不依赖特定的游戏引擎或 API

#	铁律	说明
05	高度可定制	不同 RP 患者的残余视力、视野大小、对不同类型游戏的偏好差异很大。方案应支持个性化设置，例如调整提示频率、提示方式（语音/震动/光效）、信息详略程度、提示音的音色/音量等
06	隐私与尊严	方案在使用过程中应充分保护患者隐私。玩家不希望因为使用辅助工具而在游戏中被歧视或区别对待。希望做成 谁都想要的「外挂」 ，只是它助力的是真正的玩家
07	守伦理边界	请遵守游戏厂商的服务条款。方案应聚焦于「 读取信息、理解信息、翻译呈现 」，而非「自动操作游戏」，以避免被判定为作弊程序

这七条共同指向一句话：**补信息，不添乱；做队友，不做代打。**

五、产品定位

做一个「小地图哨兵」，把盲区报给耳朵和手。

外挂式只读屏幕，把视野之外的战局翻译成**空间音频与触觉反馈**，不遮挡仅存视野、不替代玩家思考。

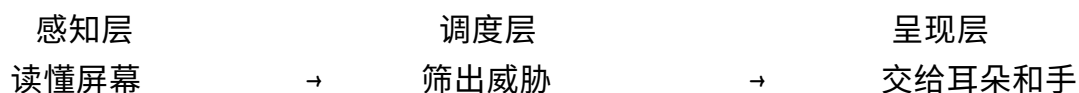
核心结论（TL;DR）

#	结论
01	患者不是「看不见」，是「看得太少」 ——中心残余视力仅 0.01、管状视野，要补的是 周边信息 ，不是放大画面

#	结论
02	外挂式只读屏幕 ——不读内存、不注入 DLL、不模拟点击，只做「截屏 → 理解 → 提示」
03	反馈走耳朵和手 ——空间音频 + 震动，铁律是 任何 UI 都不进仅存的中心视野
04	极低延迟是硬指标 ——《和平精英》报点慢 0.5 秒玩家已经「成盒」，端侧推理需压到 几十毫秒
05	信息做减法不做加法 ——语音只说 Top1 威胁，团战自动降级为极简模式，其余静默

六、总体架构

6.1 三层流水线



层级	组件	说明
① 感知层	Graphics Capture / MediaProjection 截屏	PC 与 Android 双端
	小地图定位与标定	模板匹配 / Hough 圆 / 语义分割
	YOLOv11/v12 检测敌方图	目标检测
	标	
② 调度层	VLM 生成语义描述	语义理解
	聚合成「威胁事件」	事件融合
	优先级 = 威胁度 × 紧迫度	排序
	÷ 距离	
③ 呈现层	合并 · 聚类 · 冷却去重	去冗长
	团战检测与自动降级	边界处理
	空间音频 HRTF，最多 3 声源	方位编码
	左右马达震动编码方位	距离编码

层级	组件	说明
	语音只播 Top1，2 字短提示	串行通道优化

输入：只读屏幕画面（PC / 手机）→ **输出：**耳朵 + 手，**全程不占用仅存的中心视野。**

6.2 感知层机制

为什么从小地图切入

- 小地图已经是**全局信息的浓缩**，不需要完整游戏地图
- 检测目标**不是精确像素坐标**，而是敌方图标的相对方位与移动趋势
- 底层检测输出坐标，再多智能体协作翻译成可语音播报的高阶态势描述

不输出坐标，输出「**左前方草丛有人靠近**」。

可落地的技术栈

环节	技术
小地图区域识别	特征匹配 SIFT / LoFTR
敌方英雄图标检测	目标检测 YOLOv11/v12
语义理解	多智能体：状态检测 + OCR + 元素识别 + VLM 描述
端侧加速	MobileNet + NCNN + Vulkan，推理 < 10ms
显存友好	优化后显存控制在 1GB 以内 ，普通设备可跑

6.3 关键技术 ①：兼容联动

不需要厂商地图：只读屏幕 + 相对极坐标就够。

外挂式只读捕获：

- PC：Graphics Capture / DXGI Desktop Duplication，延迟几毫秒
- Android：MediaProjection（需用户授权）
- **不读内存、不注入 DLL、不模拟点击**

相对坐标代替绝对地图：

- 检测玩家箭头 → 得到朝向
- 检测敌方图标 → 相对玩家的**极坐标 (r, θ)**
- 输出：「左前方近处有敌人」「右后方两人」
- 地图缩放时按边框动态归一化，旋转时按朝向做变换

小地图定位：模板匹配 / Hough 圆 / 语义分割自动找，也支持**首次手动框选、标定一次后记忆**——比全自动更稳、落地更快。

防误识别：置信度阈值 + ByteTrack/Kalman 跟踪去闪烁 + 连续多帧投票 + 颜色/形状/模板交叉验证。

6.4 关键技术 ②：信息调度

语音是串行的，所以只让它说最重要的那一句。

优先级公式：优先级 = 威胁度 × 紧迫度 ÷ 距离

三通道分工：语音 → Top 1；空间音 → Top 3；触觉 → Top 2

去冗长：合并、聚类、冷却 - 同侧同类合并成「左侧两人」 - 同一目标 **1.5 秒内不重复提示** - 只在**状态变化时**（进入范围、转向、放技能）才报，而不是每帧都报

分层提示，逐级介入：

层级	触发	反馈
一级	背景态势	环境音 / 微震动
二级	威胁变化	空间音 + 触觉
三级	紧急事件	短语音打断
四级	主动查询	按键才报详细战局

6.5 呈现层机制

方位用声音的方向编码，距离用音量编码。

空间音频（HRTF）：

- 左侧敌人 → 声音从左耳来，人耳可同时分辨多个声源
- 距离越近 → 音量越大、高频越多
- 越紧急 → 脉冲节奏越快

- 近战低频、远程技能高频、大招特殊音色

左右马达触觉编码：

- 左/右马达 → 表示左右方位
- 强度 → 表示距离
- 短震「危险」，长震「即将命中」
- 复合模式「左短右长」= 左近敌、右技能（每秒最多 2 次防麻木）

配套：- 骨传导耳机保留环境音，适合 FPS 听声辨位 - 边缘光效仅贴屏幕物理最外侧、极低亮度单色低频 - 辅助音效放独立频段、检测到队友语音自动降频，不掩盖游戏原声

6.6 边界与取舍：团战期间只做减法

团战时为什么不能加提示：

- 原生技能特效已占满视觉通道，叠加光效分不清敌我
- 光效进入中心区域 = 遮挡仅存视野
- 高频闪烁加剧畏光与对比度敏感
- 信息过载是认知负荷问题，多通道同时上反而漏关键威胁

检测到团战 → 自动切换：

- 关闭所有视觉光效
- 语音只播最紧急 1 条，且只用 2 字词：「左闪」「退」
- 空间音频最多 3 个声源
- 触觉只对「即将命中自己的技能」给短震
- 其余全部静默，团战后恢复常规模式

核心：团战只告诉玩家「现在必须知道的那一件事」，并提前 0.3-0.5 秒预测报点。

七、落地上线路径

7.1 最小可行原型：先做「小地图哨兵」，不做全屏理解

步骤	内容
01	用户手动框选小地图区域，标定一次后记忆
02	YOLO 检测敌方图标，模板匹配找玩家箭头
03	输出相对极坐标，归一化为方位与距离等级
04	事件融合引擎做优先级、合并与冷却
05	输出空间音频加左右震动，语音只播 Top1
06	用户可调提示频率与方式

技术栈：OpenCV + YOLO + 音频 API，配蓝牙骨传导耳机，**全程不进中心视野。**

小地图跑稳后，再扩展全屏技能特效与队友信号。

7.2 收束

维度	结论
兼容联动	外挂式只读屏幕 + 相对极坐标，不需要厂商地图
信息调度	事件融合 + 优先级 + 非语言并行，语音只做最后确认
合规边界	混合检测降负载（模板匹配/OCR + YOLO）， 只读不写、只理解不操作 ，不碰 root/Shizuku 输入注入
端侧后端	NCNN / ONNX Runtime · 显存 < 1GB · YOLO 推理 < 10ms

八、非功能需求

类别	要求
延迟	端侧推理压到几十毫秒级；团战场景提前 0.3–0.5 秒预测报点
不遮挡	任何 UI / 弹窗都不占中心视野
性能	显存 < 1GB，普通设备可跑
可定制	提示频率、方式、音色、详略均可调
合规	遵守游戏厂商服务条款；只读不写；不模拟点击；不碰 root/Shizuku 输入注入
隐私	不做成「一眼认出的辅助」，做成「谁都需要的外挂」
跨游戏通用	不依赖特定游戏引擎或 API，靠读屏画面

九、行业现状参考

- **TGA 2023 无障碍功能创新提名名单：**《暗黑破坏神 IV》《极限竞速》《Hi-Fi RUSH》《漫威蜘蛛侠 2》《真人快打 1》《街头霸王 6》——**基本上也没有适配视力障碍的**
- **已有正面案例：**有大神为视力障碍玩家开发了一款《炉石传说》游戏插件，实现逻辑是让读屏软件能够识别卡牌信息、游戏信息。对于**卡牌类、棋牌类**可以进行优化和普及，但对于 RPG 游戏仍无法实现操作

十、附录

10.1 参考文档

- 赛题背景知识文档：为视力障碍玩家打造识别全屏地图的工具
- 为视力障碍玩家打造识别全屏地图的工具（1）.pdf —技术方案汇报
- 炉石传说视力障碍插件：<https://mp.weixin.qq.com/s/mi9wS5tz7UyZi9WqxxpBMQ>

10.2 术语表

术语	说明
RP	视网膜色素变性 (Retinitis Pigmentosa)
管状视野	视野向中心收缩，仿佛通过一根吸管看世界
夜盲	暗适应能力差，暗光下行动困难
ERG	视网膜电图
MOBA	多人在线战术竞技游戏 (如王者荣耀)
FPS	第一人称射击游戏 (如和平精英)
FOV	视野角度
HRTF	头相关传输函数，用于空间音频定位
VLM	视觉语言模型
骨传导耳机	通过颅骨振动传声，保留环境音
DXGI Desktop Duplication	Windows 桌面复制 API，用于屏幕捕获
MediaProjection	Android 屏幕捕获 API (需用户授权)
ByteTrack / Kalman	多目标跟踪算法，用于去闪烁